

17. Теорема косинусов

Учебные достижения по изучению темы:

- знать теорему косинусов и уметь доказывать ее;
- знать формулу зависимости косинуса угла треугольника от его сторон;
- уметь применять теорему косинусов для решения задач.

Теорема. Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других его сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними.

Доказательство. Пусть дан $\triangle ABC$, в котором $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$. Докажем, например, что $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$.

Проведем высоту CD треугольника ABC (рисунок 142). В $\triangle ADC$ имеем: $AD = b \cdot \cos A$, $CD = b \cdot \sin A$. Тогда $DB = c - b \cdot \cos A$. По теореме Пифагора в $\triangle BDC$:

$$\begin{aligned} a^2 &= (b \cdot \sin A)^2 + (c - b \cdot \cos A)^2 = b^2 \sin^2 A + c^2 - 2bc \cdot \cos A + b^2 \cos^2 A = \\ &= b^2 (\sin^2 A + \cos^2 A) + c^2 - 2bc \cdot \cos A = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A \quad (\text{так как } \sin^2 A + \cos^2 A = 1). \end{aligned}$$

Таким образом, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$.

Случаи, когда угол A прямой или тупой, рассмотрите самостоятельно.

Аналогично доказываются соотношения:

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B, \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C.$$

Из теоремы косинусов следует, что:

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \quad \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}, \quad \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

Из этих формул следует, что угол треугольника является: а) **прямым**, если квадрат противоположной стороны равен сумме квадратов двух других сторон; б) **острым**, если квадрат противоположной стороны меньше суммы квадратов двух других сторон; в) **тупым**, если квадрат противоположной стороны больше суммы квадратов двух других сторон.

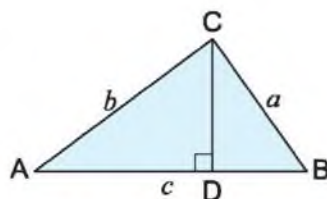


Рисунок 142

Отметим, что теорему косинусов можно доказать и координатным методом (сделайте это самостоятельно).

Задача 1. Найти меньший угол треугольника со сторонами 17 см, 25 см и 28 см.

Решение. Меньший угол треугольника лежит против его меньшей стороны, равной 17 см. Обозначим этот угол α . По теореме косинусов

$$17^2 = 25^2 + 28^2 - 2 \cdot 25 \cdot 28 \cdot \cos \alpha, \text{ откуда } \cos \alpha = \frac{25^2 + 28^2 - 17^2}{2 \cdot 25 \cdot 28} = 0,8.$$

По таблице косинусов или при помощи калькулятора находим, что $\alpha \approx 37^\circ$.

Ответ. $\approx 37^\circ$.

Задача 2. Две стороны треугольника равны 25 см и 30 см, а его площадь равна 300 см^2 . Найти третью сторону треугольника.

Решение. Пусть в $\triangle ABC$ $BC = 25$ см, $AC = 30$ см, площадь $S = 300 \text{ см}^2$ (рисунок 143).

$$S = \frac{1}{2} AC \cdot CB \cdot \sin C, \text{ тогда } 300 = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 25 \cdot \sin C, \text{ откуда } \sin C = 0,8.$$

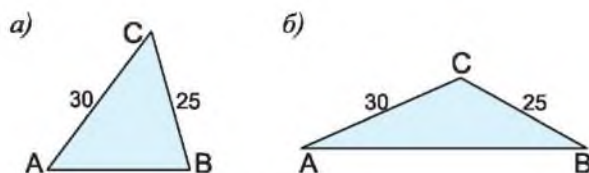


Рисунок 143

Используя основное тригонометрическое тождество $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$, найдем косинус угла C : $\cos C = \pm \sqrt{1 - \sin^2 C}$, откуда $\cos C = \sqrt{1 - 0,64} = 0,6$ или $\cos C = -\sqrt{1 - 0,64} = -0,6$.

Если $\cos C = 0,6$, то $\angle C$ – острый (рисунок 143, а), по теореме косинусов найдем AB :

$$AB^2 = 25^2 + 30^2 - 2 \cdot 25 \cdot 30 \cdot 0,6 = 25^2, \text{ откуда } AB = 25 \text{ см.}$$

Если $\cos C = -0,6$, то $\angle C$ – тупой (рисунок 143, б), по теореме косинусов $AB^2 = 25^2 + 30^2 + 2 \cdot 25 \cdot 30 \cdot 0,6 = 2425$, откуда $AB = \sqrt{2425} = 5\sqrt{97}$ (см).

Треугольники со сторонами 25 см, 30 см, 25 см и 25 см, 30 см, $5\sqrt{97}$ см существуют (так как для них выполняется неравенство треугольника).

О т в е т. 25 см или $5\sqrt{97}$ см.

Задача 3. Доказать, что если две стороны одного треугольника равны двум сторонам другого треугольника, а третьи стороны не равны, то против большей из этих сторон лежит больший угол.

Доказательство. Пусть в треугольниках ABC и $A_1B_1C_1$ $AB = A_1B_1 = m$, $AC = A_1C_1 = n$, $BC > B_1C_1$ (рисунок 144). Докажем, что $\angle A > \angle A_1$.

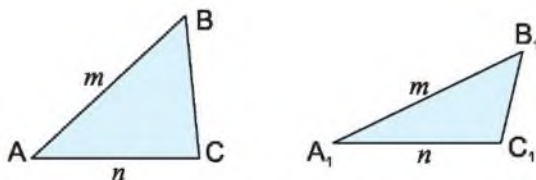


Рисунок 144

По теореме косинусов имеем:

$$BC^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cdot \cos A,$$

$$B_1C_1^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cdot \cos A_1.$$

Поскольку $BC > B_1C_1$, то

$$m^2 + n^2 - 2mn \cdot \cos A > m^2 + n^2 - 2mn \cdot \cos A_1,$$

$$-2mn \cdot \cos A > -2mn \cdot \cos A_1, \cos A < \cos A_1.$$

Следовательно, $\angle A > \angle A_1$, так как с увеличением угла его косинус уменьшается.

ВОПРОСЫ

Сформулируйте и докажите теорему косинусов.

УПРАЖНЕНИЯ

Уровень А

236. В треугольнике две стороны равны a и b , а угол между ними – 60° . Найдите длину третьей стороны, если: а) $a = 10$ см, $b = 16$ см; б) $a = 8$ см, $b = 15$ см.